

Datatón Final — Examen Práctico

EC3002C.601 · Módulo 5: Inteligencia Artificial · Tec de Monterrey · ene-jun 2026

Duración: **3 horas máximo** · Equipos: **auto-organizados** · Modalidad: **presencial**

Esta es la **parte práctica del examen final del módulo**. La parte teórica es el examen de opción múltiple ya aplicado. Porcentaje sobre la nota final del examen: por confirmar con el grupo. (Probablemente 50%).

¿Qué vas a hacer?

En esta sección vamos a:

- Convertir **datos** en un **producto de datos** que responda una pregunta clara.
- **Aplicar** las técnicas de manejo y recolección de datos del módulo: tidyverse, ggplot2, mapas, ENIGH/ENOE, web scraping, APIs y/o LLMs vía API.

Sugerencias de temas:

1. **Salud pública y bienestar** — obesidad, salud mental, vacunación, COVID
2. **Educación** — deserción, brecha digital, PLANEA, PISA
3. **Movilidad y transporte** — incidentes viales, ciclovías, transporte público
4. **Cultura y entretenimiento** — Spotify, taquilla, streaming, libros
5. **Medio ambiente** — calidad del aire, agua, deforestación, residuos
6. **Deporte y competencias** — Liga MX, NBA, Olímpicos, e-sports, album Panini
7. **El tema que ustedes deseen aplicar.**

Excluido por completo: vivienda, renta y bienes raíces (ya trabajados durante el curso).

Formatos de productos de datos permitidos (elige uno o varios)

App Shiny · modelo de Machine Learning · artículo periodístico · plan de negocios · video YouTube · API funcional · sitio web · artículo científico · presentación PPTX/Quarto · planeación de un curso · reportaje · dashboard interactivo · policy brief · infografía · podcast · libro, etc.

El formato debe ser coherente con la pregunta y la audiencia.

Reglas mínimas

- Datos **públicos** o con licencia abierta; documenta la fuente.
- **Uso de R obligatorio**

- Uso de los temas vistos en el módulo.
- LLMs permitidos como herramienta de trabajo (vibe coding, redacción asistida).

Cronograma sugerido:

Tiempo	Bloque
0:00 – 0:10	Briefing y formación de equipos
0:10 – 0:40	Pregunta, fuentes de datos y <i>checkpoint</i> con el profesor
0:40 – 1:40	Análisis exploratorio y limpieza
1:40 – 2:40	Construcción del entregable
2:40 – 3:00	Pitches: 3 min por equipo + Q&A

Rúbrica (100 puntos)

Pts	Criterio
30	Pregunta y narrativa: claridad, originalidad, audiencia definida
25	Calidad técnica: uso pertinente de técnicas del curso, reproducibilidad
20	Comunicación visual: gráficos legibles, jerarquía, estética
15	Producto final: pulido, funcional, completo
10	Pitch: estructura, tiempo, respuesta a Q&A

Entrega

- **Código** en repositorio público de GitHub.
- **Entregable final** enviado por correo a profesor.
- Pitch de **3 minutos** + 1 minuto de preguntas. Sin extensiones.